Замкнутый диспетчер тепла ЦОД и бассейна 500 м³ (v04)

Реальные запуски Stateflow и Simulink R2026a: 168 часов, 8 синтетических сценариев.

1. Архитектура и физическая граница модели

В новом замкнутом диспетчере температура воды, запрос мощности бассейна и энергия аккумулятора поступают обратно в Stateflow. Контроллер переключает прямой теплообменник, тепловой насос, режим накопителя, остановку ИТ и отсутствие источника. Оригинальная v85 остаётся неизменённым эталоном, но не является управляющим блоком новой v04. Источник тепла ЦОД задан синтетически.

2. Сохранение энергии и тепловое накопление

Бассейн представлен одной идеально перемешанной массой воды. Коэффициенты испарения и потерь сценарные. Накопитель рассматривается как единый высокотемпературный резервуар без слоёв и гидравлики. COP(T) определён упрощённой ограниченной моделью Карно, не паспортными измерениями производителя.

C_pool = rho V cp = 997 · 500 · 4182 = 2 084 727 000 J/K

E_water(16 -> 28°C) = C_pool · 12 / 3.6e9 = 6.94909 MWh (without losses)

T(k+1) = T(k) + 900 (Q_pool - Q_loss) / C_pool

Q_loss = Q_evap + Q_conv + Q_rad + Q_construction + Q_makeup + 2 kW

3. Регулирование мощности и ограничения

Термостат: включение при 27,35°C, выключение при 27,65°C, расчётный потолок 27,75°C. Когда IT_ok=0, извлекаемое тепло направляется на независимый сброс; накопитель при этом может обслуживать теплосеть. При BAZEN_ok=0 нагрев бассейна прекращается. Ограничения: тепловой насос 200 кВт, компрессор 55 кВт, бассейн 150 кВт.

Q_DC_available = Q_direct + Q_HP_source + Q_reject

Q_HP_out = Q_HP_pool + Q_HP_DH + Q_HP_TES = Q_HP_source + P_HP_compressor

Q_pool = Q_direct + Q_HP_pool ; Q_DH = Q_HP_DH + Q_TES_discharge

E_TES(k+1) = E_TES(k) + 900 (0.93 Q_charge - Q_discharge/0.91 - Q_standing_loss)

Q_pool <= min(150 kW, Q_pool_requested, Q_safe) ; Q_safe = max(0, C(27.75-T)/900 + Q_loss)

COP_scenario = clip(0.43 · (52+273.15)/(52-(T_DC-5)), 2.5, 6)

4. Результаты выполненных сценариев

Сценарий	Бассейн МВт·ч	Сеть МВт·ч	Эл. ТН МВт·ч	Дефицит сети МВт·ч
Базовый	10.39	16.10	4.76	1.54
Бассейн отключён	10.02	16.10	4.82	1.54
Остановка ИТ 24 ч	10.31	14.57	4.56	3.07
Нет источника ЦОД	10.31	14.57	4.56	3.07
Тёплый источник	10.40	15.08	2.74	2.56
Без покрытия	11.41	16.17	5.00	1.47
Накопитель отключён	10.39	15.61	4.58	2.03
Высокий спрос сети	10.39	22.88	6.00	10.72

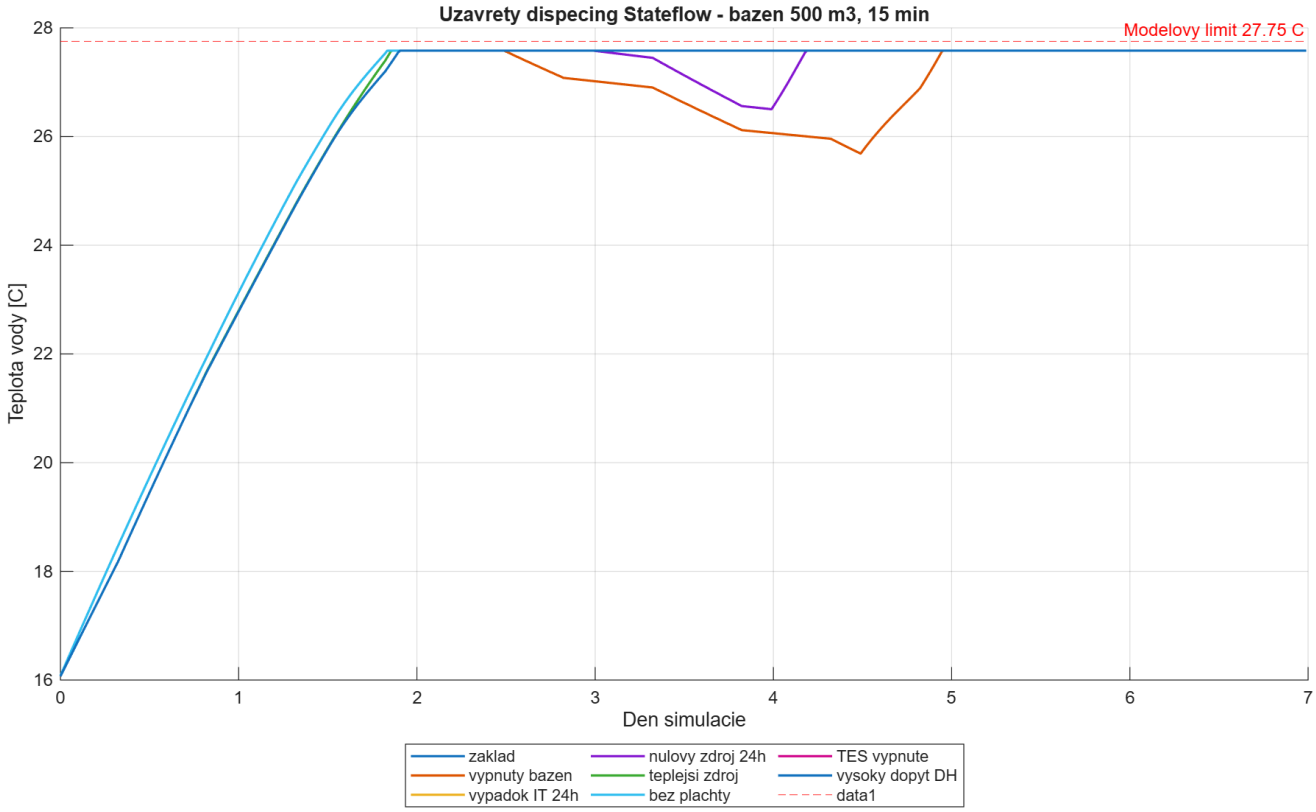
5. Независимая проверка, неопределённость и дальнейшие работы

Независимый контроль CSV успешно выполнил 65493 проверок в восьми сценариях. Для каждого 15-минутного интервала проверены балансы источника, насоса и TES, температура воды, состояния Stateflow и сигналы защиты. Модель не прошла физические испытания и не подтверждает сертификацию. Требуются измеренные профили, карты COP, расчёт гидравлики, вентиляция и осушение помещения, защита от отказов и проверка актуальных нормативов.

Maximum modelled T = 27.58°C; 8 × 672 steps of 900 s.

Original v85 SHA256: 2a9de22c0c55e8c4a87f7b0e0cfe9cd97db08c991f09d98361b009de310adde7

6. Температура бассейна за семь суток



Method: MATLAB model, CSV exports, independent Python QA; operating inputs class D = assumed synthetic.
EU 2024/1364: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj
EN 15288-1+A1:2024, swimming pool safety; applicability and actual law must be independently checked.